ตัวอย่างผลงานสำเร็จ (COMPLETED EXAMPLE)

สัปดาห์ที่ 2

กระบวนการและแบบจำลองการทดสอบ

Test Basis Inventory • Model Selection • Test Process Map v1 • Evidence Gap Analysis



กรณีศึกษา: **RMUTL Smart Campus Resource Booking**

เอกสารนี้แสดงทั้ง “ผลลัพธ์สุดท้าย” และ “วิธีการได้มาซึ่งหลักฐาน **V&V**”

1. วิธีใช้ตัวอย่างผลงานสำเร็จฉบับนี้

ข้อแนะนำสำหรับการเปิดเผยตัวอย่าง ให้นักศึกษาทำ Process Card Sorting, Model Match และ Test Process Map ฉบับแรกก่อน แล้วจึงใช้เอกสารนี้เพื่อเปรียบเทียบเหตุผลและเติมหลักฐานที่ขาด

เอกสารนี้แสดงวิธีนำ Quality Goals, Risks และ Test Basis ของกรณีศึกษา มาออกแบบกระบวนการทดสอบที่เหมาะกับโครงงานนักศึกษา โดยไม่ยึดแบบจำลองใดแบบหนึ่งอย่างแข็งที่อ แต่เลือกใช้จุดแข็งของ STLC, V-Model และ Agile/DevOps ร่วมกัน

ส่วนของงาน	ผลลัพธ์	วิธี **V&V** ที่ใช้
A. Test Basis Inventory	รายการสิ่งประดิษฐ์ที่มี/ไม่มีและ version	Baseline review + Configuration awareness
B. Model Selection	เหตุผลเลือก STLC/V-Model/Agile-DevOps แบบผสม	Context comparison + Risk-based decision
C. Test Process Map	ลำดับกิจกรรม หลักฐาน ผู้รับผิดชอบ และ feedback loop	Process modelling + Traceability
D. Worked Feature Trace	ตัวอย่าง requirement → test → result → decision	End-to-end evidence chain
E. Gap Analysis	สิ่งที่มี สิ่งที่ต้องสร้าง และแผนสัปดาห์ถัดไป	Evidence review + Action planning

2. สถานะโครงงานก่อนเริ่มสัปดาห์ที่ 2

ทีมโครงงานกำลังอยู่ช่วงออกแบบและพัฒนาต้นแบบ มี baseline ความต้องการ v0.6, architecture เชิงแนวคิด, wireframe และข้อมูลตัวอย่าง แต่ยังไม่มี Test Conditions, Test Cases, Test Data และหลักฐาน execution ที่เป็นมาตรฐาน



Wireframe เป็นหนึ่งใน *Test Basis* ที่ใช้ทบทวน *UI flow* และความสามารถในการทดสอบ

2.1 สิ่งประดิษฐ์ที่ตรวจพบใน Repository

Artifact	สถานะ	Version / ที่อยู่	การใช้เป็น Test Basis
Business goals / scope	มี	Master v1.0	กำหนดคุณค่าที่ระบบต้องสร้าง
FR / NFR / Business rules	มีแต่ยังไม่ review	baseline v0.6	วิเคราะห์ test conditions และ ambiguity
Architecture / interfaces	มีระดับ conceptual	architecture.jpg / section 9	ใช้วาง integration test
Wireframes / booking flow	มี	UI draft v0.3	ใช้ review navigation / usability
Test cases / test data	ยังไม่มี	—	ต้องสร้างในสัปดาห์ถัดไป
Execution results / defect log	ยังไม่มีมาตรฐาน	—	ต้องกำหนดรูปแบบ evidence

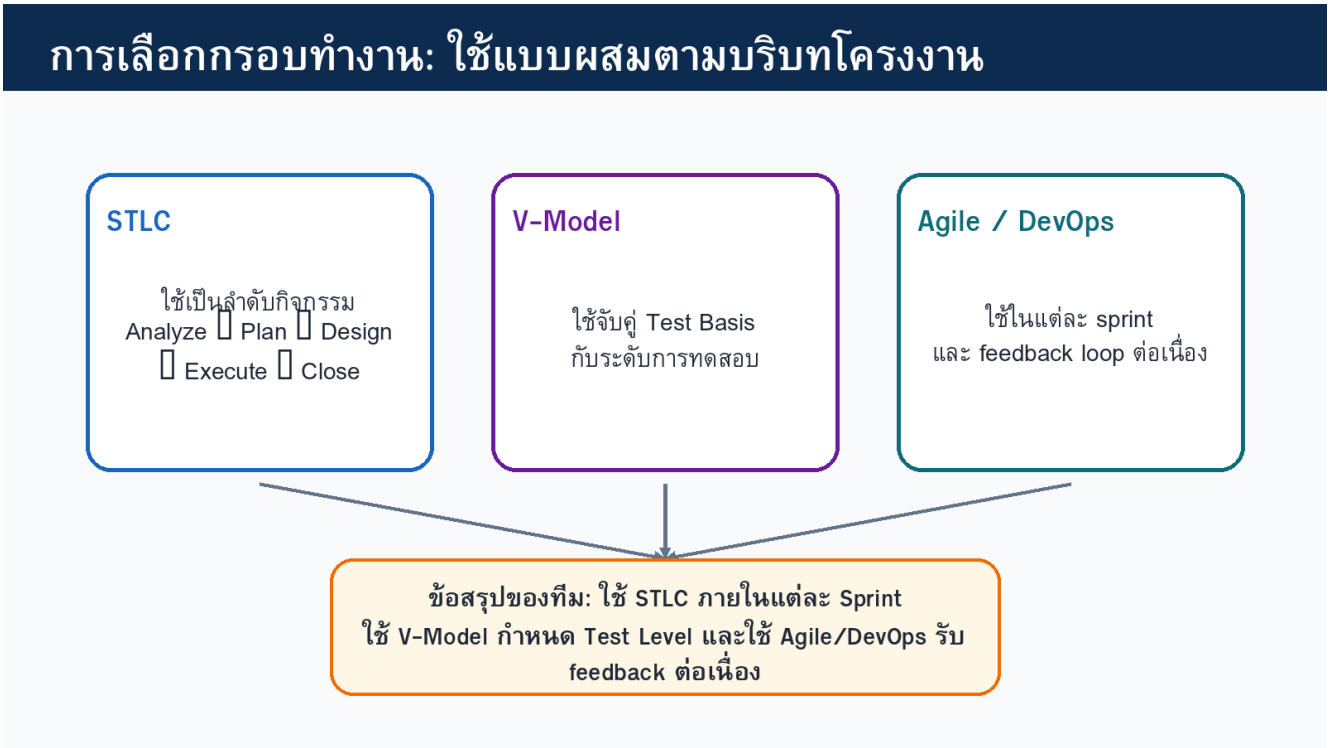
3. ขั้นตอนที่ 1: Test Basis Inventory และ Baseline Review

ก่อนออกแบบการทดสอบ ทีมต้องรู้ก่อนว่าอ้างอิงจากเอกสารหรือระบบเวอร์ชันใด มิฉะนั้น test case และผลลัพธ์จะไม่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้

ID	Test Basis	สิ่งที่มี	สิ่งที่ต้องตรวจสอบ/ทำต่อ	Owner
TB-01	Business Goals / Stakeholder Needs	BG-01–BG-06, STK-01–STK-07	ยืนยัน priority และ quality impact	BA / PO
TB-02	Functional Requirements	FR baseline v0.6	review ambiguity/completeness และ กำหนด baseline v0.7	BA + QA
TB-03	NFR / Quality Goals	QG-01–QG-06, NFR list	แปลงเป็น test conditions ที่วัดได้	QA
TB-04	Architecture / Interfaces	conceptual architecture, INT-01–INT-05	ระบุ mock/stub และ failure paths	Architect + QA
TB-05	Data Model / Sample Data	resource/user/booking sample	เพิ่ม invalid/boundary/conflict data	Developer + QA
TB-06	UI Flow / Wireframes	search, booking, approval draft	review consistency กับ business rules	UX + QA

ผลจาก **Baseline Review** พบว่าข้อมูลตั้งต้นบางส่วนยังมีความกำกวม เช่น FR-BOOK-02 ไม่ระบุ PENDING และ business rules บางค่ามาจากคนละร่าง ทีมจึงกำหนดให้ “Requirement Review” เป็นกิจกรรมแรกของ Test Process Map

4. ขั้นตอนที่ 2: เลือกกรอบทำงานให้เหมาะกับโครงการ



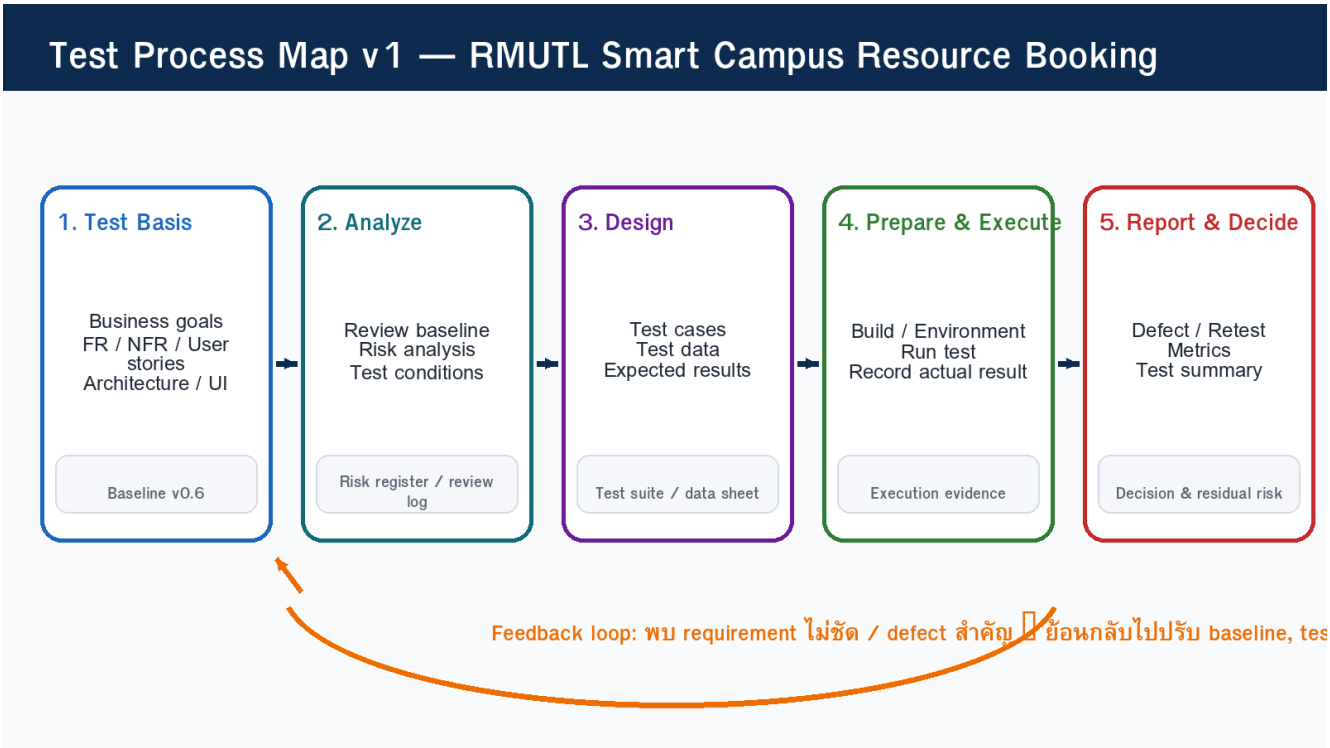
การใช้ *STLC, V-Model* และ *Agile/DevOps* แบบผสม

4.1 Decision Matrix

เกณฑ์	น้ำหนัก	STLC	V-Model	Agile/DevOps	ข้อสรุป
เห็นลำดับกิจกรรม/หลักฐาน	สูง	เด่น	ปานกลาง	ปานกลาง	ใช้ STLC เป็นโครงหลัก
จับคู่ Test Basis กับ Test Level	สูง	ปานกลาง	เด่น	ปานกลาง	ใช้ V-Model ทำ mapping
รองรับ sprint และ feedback ถี่	สูง	ปานกลาง	ต่ำ–ปานกลาง	เด่น	ใช้ Agile/DevOps ในแต่ละรอบ
เหมาะกับทีม 4–6 คน	กลาง	เด่นถ้าปรับให้กระชับ	เด่นสำหรับ mapping	เด่น	ใช้เอกสารขั้นต่ำแต่ trace ได้
รองรับ external service mock	กลาง	เด่น	เด่น	เด่น	กำหนด integration gate ใน sprint

ข้อสรุปของทีม ใช้กิจกรรม STLC เป็นลำดับภายใน Sprint; ใช้ V-Model ระบุว่า requirement/architecture/code เชื่อมกับ test level ใด; ใช้ Agile/DevOps เพื่อทำ review, test, demo และ feedback ซ้ำทุก sprint

5. ผลลัพธ์สำเร็จ: Test Process Map v1

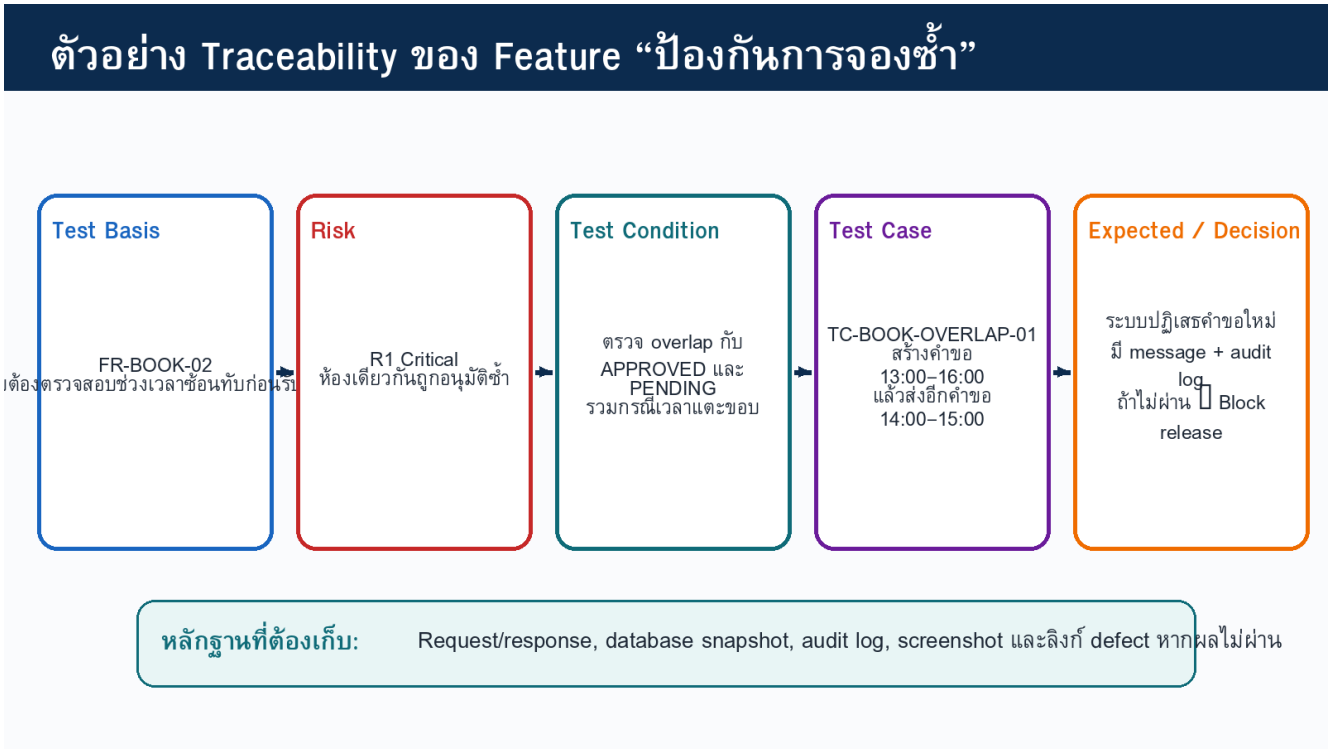


Test Process Map v1 พร้อม feedback loop

5.1 คำอธิบายแต่ละช่วง

ช่วง	กิจกรรมสำคัญ	Input	Output / Evidence	Exit Check
1. Test Basis	รวบรวม baseline, scope, risks	Master v1.0, FR/NFR v0.6	Test Basis Inventory	ทราบ version และ owner
2. Analyze	review, risk analysis, test conditions	Requirement / risk / architecture	Review log, test conditions, gap list	critical risks มี condition
3. Design	ออกแบบ test cases/data/expected results	Test conditions	Test suite, data sheet, trace links	peer review ผ่าน
4. Prepare & Execute	เตรียม build/environment/run test	Reviewed test suite + build	Actual results, logs, screenshots	evidence ครบและ reproducible
5. Report & Decide	เปิด defect, retest, summarize risk	Results / defect status	Defect log, metrics, test summary	ตัดสินใจพร้อม/ไม่พร้อม

6. ตัวอย่างการไหลของ Feature จริง: ป้องกันการจองซ้ำ



ตัวอย่าง *chain* จาก *FR-BOOK-02* ไปสู่ *Decision*

6.1 วิธีได้มาซึ่งหลักฐานทีละขั้น

ขั้น	การทำงาน	ผลลัพธ์ตัวอย่าง
1	เลือก requirement และ risk ที่สัมพันธ์กัน	FR-BOOK-02 + R1 Critical
2	ทบทวนความกำกวมและตั้งคำถาม	ตรวจเฉพาะ APPROVED หรือรวม PENDING? เวลาแตะขอบถือว่าชนหรือไม่?
3	สร้าง test condition	ช่วงเวลาซ้อนทับเต็ม/บางส่วน, same start/end, boundary, concurrent requests
4	ออกแบบ test case และ test data	TC-BOOK-OVERLAP-01; BK-2026-015; ผู้ใช้สองคน; Lab C3-401
5	กำหนด expected result และ evidence	Reject request, message, no duplicate record, audit log
6	กำหนด decision rule	Critical test fail → Block release; ต้องแก้และ retest

7. ตัวอย่างการทำงานใน Sprint 3

วัน/ช่วง	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	Evidence
จันทร์ AM	ทบทวน user story/acceptance criteria และ risk	BA, QA, Developer	Review issue + baseline reference
จันทร์ PM	กำหนด test conditions และ priority	QA + team	Test condition list
อังคาร	ออกแบบ test cases / test data / mock response	QA, Developer	Test suite v0.1 + data sheet
พุธ	Peer review และแก้ไข test cases	สมาชิกต่างบทบาท	Review record + revision history
พฤหัส	Deploy build to test environment และ execute	Developer + QA	Build ID, actual result, logs
ศุกร์ AM	Defect triage / fix / retest	Team	Defect status + retest evidence
ศุกร์ PM	Demo / stakeholder feedback / test summary	Team + advisor	Sprint quality summary + next actions

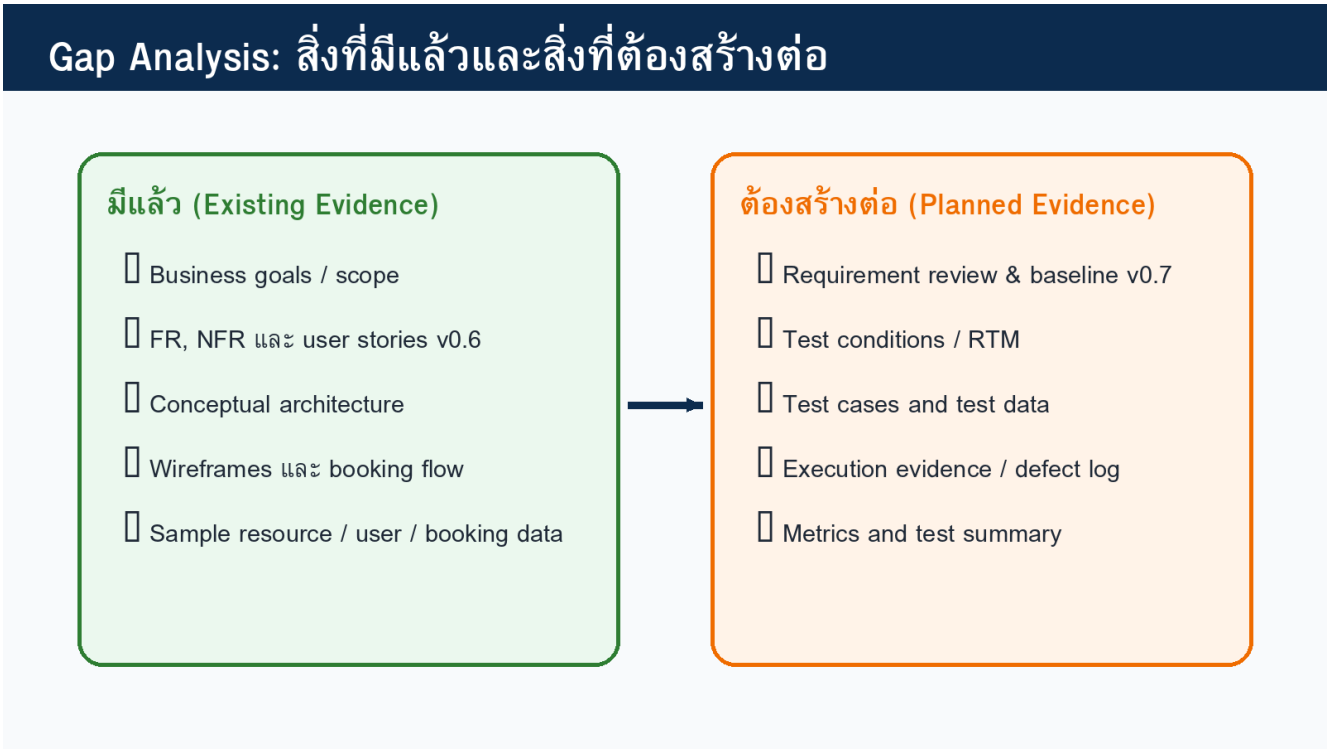
Shift-left / Shift-right ที่เห็นในตัวอย่าง Shift-left = review requirement และออกแบบ test ก่อน implement เสร็จ • Shift-right = เก็บ feedback จาก demo, logs และการทดลองใช้ เพื่อปรับ requirement/test รอบถัดไป

8. บทบาทและ RACI แบบย่อ

กิจกรรม	BA/PO	Developer	QA/Tester	UX	Advisor/ Stakeholder
Baseline review	A/R	C	R	C	C
Risk analysis	A	C	R	C	C
Test design	C	C/R	A/R	C	I
Environment / build	I	A/R	C	I	I
Execution / evidence	I	C	A/R	C	I
Defect triage	A	R	R	C	I
Release decision	R	C	R	C	A

ความหมาย: R = Responsible ผู้ลงมือทำ, A = Accountable ผู้รับผิดชอบผลสุดท้าย, C = Consulted ผู้ให้ข้อมูล, I = Informed ผู้รับทราบ ในทีมขนาดเล็กหนึ่งคนอาจมีหลายบทบาท แต่ควรระบุให้ชัดว่าใครตรวจทานหลักฐานใด

9. Gap Analysis: สิ่งที่มีและสิ่งที่ต้องสร้างต่อ



ภาพรวมช่องว่างของหลักฐานหลังสัปดาห์ที่ 2

Gap ID	สิ่งที่ขาด	ผลกระทบ	Action	กำหนดเสร็จ
G-01	Requirement baseline ที่ review แล้ว	test cases อาจอ้างอิงข้อมูลขัดแย้ง	Week 3–4 ทำ Review Sheet และ baseline v0.7	Week 4
G-02	Test Conditions/RTM	ไม่รู้ coverage ต่อ requirement/risk	สร้าง condition IDs และ RTM	Week 4
G-03	Test Case / Test Data	ยัง execute อย่างมีมาตรฐานไม่ได้	ออกแบบตาม test level/technique	Week 5–10
G-04	Execution Evidence Standard	หลักฐานแต่ละคนไม่สม่ำเสมอ	กำหนด template build/env/result/log	Week 5
G-05	Defect / Summary Template	สรุปความพร้อมส่งมอบไม่ได้	สร้าง defect log และ test summary	Week 14–15

10. ตัวอย่างการใช้ AI และการตรวจสอบผล

หัวข้อ	บันทึกตัวอย่าง
วัตถุประสงค์	ใช้ AI ช่วยตรวจว่ากระบวนการทดสอบขาด activity หรือ evidence ใด
Input ที่ให้ AI	สรุป flow และรายการ artifacts โดยไม่อัปโหลดข้อมูลส่วนบุคคลหรือ source code ลับ
คำแนะนำจาก AI ที่รับใช้	เพิ่ม configuration/build ID, environment record และ residual risk ในช่วง Report & Decide
คำแนะนำที่ปรับแก้	AI เสนอ “ทำ performance test ทุก commit” ซึ่งเกินทรัพยากรทีม จึงปรับเป็น smoke test ทุก build และ load test ก่อน milestone
วิธีตรวจสอบ	เทียบกับข้อจำกัดทีม 4–6 คน, risk priority และแผน 15+2 สัปดาห์
หลักฐาน	AI Use Declaration + ตาราง Accepted/Modified/Rejected พร้อมเหตุผล

11. ชุดไฟล์ส่งตัวอย่างและตำแหน่งใน Repository

Repository path 03-test-process-and-plan/week02-test-process-map/

ไฟล์	เนื้อหา
README.md	สถานการณ์ ข้อมูลตั้งต้น วิธีทำ และข้อสรุป
test-basis-inventory.md	รายการ Test Basis, version, owner และสถานะ
model-selection-rationale.md	Decision Matrix และเหตุผลเลือกกรอบแบบผสม
test-process-map-v1.png / .drawio	แผนผังกระบวนการพร้อม feedback loop
process-stage-detail.md	Input, activity, output/evidence, entry/exit check
gap-analysis.md	สิ่งที่มี/ขาด Action และกำหนดเสร็จ
ai-use-declaration.md	บันทึกการใช้ AI และวิธีตรวจสอบ
evidence/	ภาพ baseline, review record, artifact links และ peer review

11.1 Checklist ก่อนส่ง

- ระบุ Test Basis และ version ชัดเจน
- แสดงลำดับกิจกรรมตั้งแต่ Analyze จนถึง Report/Decide และมี feedback loop
- ทุกช่วงมี Output/Evidence ไม่ใช่มีเพียงชื่อ phase
- การเลือก model มีเหตุผลจากบริบท ไม่ใช่ตอบว่า model ใดดีที่สุดเสมอ
- เชื่อมอย่างน้อย 1 requirement/risk ไปยัง test condition และ decision rule
- ระบุ gap และแผนทำต่อในสัปดาห์ถัดไป
- ถ้าใช้ AI ต้องมีการตรวจสอบและบันทึก Accepted/Modified/Rejected

11.2 การเชื่อมต่อไปสัปดาห์ที่ 3–4

Test Process Map v1 ระบุชัดว่าช่องว่างแรกคือ Requirement Review และ Traceability ดังนั้นสัปดาห์ที่ 3–4 จะใช้ baseline v0.6 ตรวจ ambiguity, completeness, consistency และ testability ก่อนสร้าง Requirement Review Sheet และ RTM